Lenguajes de Marcas y Sistemas de Información

U2. Utilización de lenguajes de marcas en entornos web

HTML ¿QUÉ ES?

- HTML (Hypertext Markup Language) es un lenguaje de marcado con etiquetas que sirve para **estructurar** y **presentar** la información de una página Web.
- HTML pretende **estructurar** los datos de una página web
  - La estructura de datos que proporciona es poco comprensible en lenguaje "humano" porque estructura la información dentro de tablas, párrafos, listas sin importar el origen y/o significado de los datos almacenados en esas estructuras.
- Sin embargo, HTML es mucho más eficaz cuando presenta la información.
  - De hecho, estructurar los datos en tablas, párrafos, etc. tiene más la función de presentarlos que la de ordenarlos correctamente

SINTAXIS GENERAL

- **Son validos todos las caracteres incluidos en ISO 8859-1**
- **El formato es libre. El formato introducido en el fichero fuente (saltos de línea, líneas en blanco, etc.) es irrelevante para el formato final del documento.**
- **Caracteres de significado especial:**
  - < Marca el comienzo de una etiqueta.
  - > Marca el final de una etiqueta.
  - & Marca el comienzo de una referencia a entidad
- **Estos caracteres, en caso de que sea necesario utilizarlos, se sustituyen por el nombre de la entidad que los representa en el repertorio ISO Latín 1 (ISO 8859-1)**
  - & → &
  - < → <
  - > → >
- **En algunos navegadores las letras acentuadas y algunos caracteres como la "ñ" no se visualizan correctamente, por lo cual deben ser sustituidos por la referencia a su entidad.**
  - ñ → ñ
  - á → á
  - é → é
  - í → í
  - ó → ó
  - ú → ú

SINTAXIS GENERAL

- **Ejercicios 1 y 2**

ETIQUETAS Y ATRIBUTOS:

- **Estructura de una etiqueta:**
  - De comienzo:
    - *<identificador [atributos]>*
  - De final:
    - *</identificador>*
- ***Normalmente, el valor de un atributo es una cadena de caracteres entre dobles comillas. Dentro de ella no se pueden poner los siguientes caracteres " ,>, &. Si es necesario ponerlos se sustituyen por " > y &***

- **Ejemplo:**
- ** "Esto es un párrafo" **
- **proporcionaría como salida en una página web:**
- **"Esto es un párrafo"**

ETIQUETAS Y ATRIBUTOS:

- **Atributos**
  - Los elementos que definen las etiquetas pueden tener diferentes cualidades o propiedades. Éstas se determinan insertando atributos dentro de las etiquetas.

- ***Ejemplo***
  - `<p style="background-color:red;width:30px”>`
  - `Esto es un párrafo con fondo rojo`
  - `</p>`
- ***Además de fondo rojo el párrafo mediría 30 píxeles de ancho.***
- **Ejercicio 3**

Etiquetas y Atributos

- No es obligatorio cerrar las etiquetas en HTML, pero sí muy recomendable
- Contenido vacío
  El elemento no contiene nada. La etiqueta se abre y se cierra.
- `<etiqueta></etiqueta>`
- También nos lo podemos encontrar con esta forma.
- `<etiqueta/>`

- **Ejercicio 4 y 5**

- Se recomienda que el valor de los atributos se escriba entre comillas, si bien en HTML 4.0 no es obligatorio escribirlos entre comillas.

- **Ejercicio 6 y 7**

RESTRICCIONES DE USO

- HTML
  - inconveniente de no tener apenas restricciones de uso.
  - no es un lenguaje útil para permitir la accesibilidad de las páginas ni para permitir su portabilidad a diferentes dispositivos
- En cuanto a la sintaxis, las restricciones vienen marcadas por el DTD de HTML que define:
  - **Qué etiquetas pueden existir (por ejemplo puede existir <p>, pero no <nm>)**
  - **Qué atributos pueden existir (dentro de una etiqueta <p> no puede existir un atributo maxlength pero dentro de una etiqueta <input> sí puede existir)**
  - **Qué etiquetas se pueden anidar (por ejemplo una etiqueta <td> no puede contener directamente a una etiqueta <tr>, pero al revés sí es posible), etc.**

RESTRICCIONES DE USO

- HTML permite
  - **etiquetas vacías <br>, <img>**
  - **no utilizar comillas para designar el valor de un atributo**
  - **usar minúsculas y mayúsculas sin orden (no es case-sensitive)**
  - **entremezclar sin mucho sentido algunas etiquetas (y por ejemplo <li>HTML permite esto</li> y debería ser que <li>HTML permitiera esto</li>)**

Nosotros intentaremos seguir las normas de XHTML

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO HTML

- **Un documento HTML consta de las siguientes piezas:**
  - Identificación SGML
  - Una etiqueta <HTML>
  - Cabecera (iniciada por la etiqueta <HEAD> y cerrada por </HEAD>)
  - Cuerpo del documento (iniciada por la etiqueta BODY y cerrada por </BODY>)
  - Una etiqueta de fin de documento </HTML>

```
<¡doctype public html "-//ietf/ddt html 2.0/en">
  <html>
   <head>
          ...
   </head>
   <body>
          ...
   </body>
</html>
```

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO HTML

- **Identificación SGML:**
  - Permite identificar la DTD adecuada para procesar el documento.
  - **Ejercicio 8 y 9 (¿Que es la DTD?)**
  - No es obligatorio.
  - Ejemplos:
    - *Identificación de un documento HTML 2.0*
    - `<!DOCTYPE PUBLIC HTML "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">`
    - *Identificación de un documento HTML 4*
    - `<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4//EN">`
  - **Ejercicio 10**

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO HTML

- **Cabecera**
  - Es un conjunto sin orden con información acerca del documento.
  - Se identifica con la etiqueta <head> y finaliza por tanto con </head>
  - En su ámbito se pueden emplear diferentes elementos referenciados por sus etiquetas, los más relevantes son:
    - Titulo de la página <title>
    - Meta Tags <meta>
    - Estilos <style>
    - Scripts <script>
    - Base <base>

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO HTML

- **Cabecera**
  - Titulo de la página <title>
    - **<title>** [cadena de caracteres] **</title>**
    - Da titulo al documento, en la mayoría de los navegadores se visualiza en la barra de titulo
  - **Ejercicio 11**

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO HTML

- Cabecera
  - **Meta Tags**
    - **<meta [http-equiv=valor1] [name=valor2] content=valor3>**
    - Los meta-tags sirven para dar información a los robots de los buscadores.
    - Los metas name, dan la información a los robots, indicándoles algunas preferencias nuestras y del propio documento como el idioma en el que está escrito, el tipo de distribución.
      - Ejemplos:
      - ```
        <meta name="Language" content="ES">
        <meta name="Keywords" CONTENT="tutorial de html">
        <meta name="Description" CONTENT="curso de html">
        <meta name="Distribution" CONTENT="Global">
        <meta name="Robots" CONTENT="All">
        ```
    - Forzar a que la página activa se cargue cada cierto tiempo (indicado en segundos mediante el atributo CONTENT).
    - `<head>`
    - `  <meta http-equiv="refresh" content="10">`
    - `</head>`
  - **Ejercicio 12 y 13**
        ```

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO HTML

- Cabecera
  - **Estilos**
    - Contiene los estilos CSS (más adelante veremos qué son) que se aplicarán a la página. Bien haciendo referencia a ellos con la etiqueta <link>, bien importándolos con la sentencia @import dentro de una etiqueta <style> o bien definiéndolos directamente dentro de una etiqueta <style>
    - Ejemplo:

```
<head>
    <link href="especial.css" rel="stylesheet" type="text/css">
```

    - Ejemplo: Una hoja de estilo puede incrustarse en un documento con el elemento **STYLE**:

```
<style type="text/css" media=screen>
body  {color: red }
</style>
```

Ejercicio 14

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO HTML

- Cabecera
  - **Scripts**
    - Se incluye en la cabecera también todo el código Javascript, bien haciendo referencia a archivos .js con el atributo **src** de la etiqueta <script> o bien escribiendo el código Javascript dentro de las etiquetas <script>.
    - Ejemplo de javascript

```
<script language="javascript"
  type="text/javascript">
   alert("hola mundo");
</script>
```

    - **Ejercicio 15 y 16**

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO HTML

- Cabecera
  - **Base**
    - `<base href="Url">`
    - Indica la localización de los ficheros, gráficos, sonidos, etc. a los que se hace referencia en nuestra página web. Si no se incluye esta directiva, el navegador entiende que los elementos se encuentran en el mismo lugar que nuestra página.
    - `<base href="http://127.0.0.1/images/">`
  - **Ejercicio 17**

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO HTML

- Cuerpo
  - Es el contenedor de la información propia del documento.
  - Se identifica con la etiqueta <**body**> y finaliza por tanto con la etiqueta </**body**>.

  Ejemplo

  `<body [background="url de imagen"] [bgcolor="color"]>`
    - BACKGROUND: Url de la imagen de fondo de la pagina
    - BGCOLOR: Color de fondo de la pagina en RGB
  - En su ámbito se pueden emplear los elementos referenciados por las siguientes etiquetas:
    - Cabeceras
    - Elementos con estructura de bloque
    - Elementos generales
    - Etiquetas de resaltado y control de fuentes texto
    - Listas
    - Resaltados
    - Formularios

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO HTML

- Cuerpo
  - Ejemplos:

    Cuerpo de documento con imagen de fondo

    ```
    <body background="imagenes/backbartmanfly.gif" >
    ```

    Cuerpo de documento con color de fondo

    ```
    <body  bgcolor="#FF0000”>
    ```

  - **Nota:** El color de fondo puede especificarse, además de en modo RGB, en formato texto para los 16 colores de la paleta VGA Standard
  - **Ejercicio 18 y 19**

Black = "#000000"
Green = "#008000"
Silver = "#C0C0C0"
Lime = "#00FF00"
Gray = "#808080"
Olive = "#808000"
White = "#FFFFFF"
Yellow = "#FFFF00"

Maroon = "#800000"
Navy = "#000080"
Red = "#FF0000"
Blue = "#0000FF"
Purple = "#800080"
Teal = "#008080"
Fuchsia = "#FF00FF"
Aqua = "#00FFFF"

ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Cabeceras:**
- **Bloques de texto:**
- **Elementos generales:**
- **Etiquetas de resaltado de textos:**
- **Etiquetas de control de las fuentes de texto:**
- **Listas:**
- **Hiperenlaces:**
- **Inclusión de imágenes:**
- **Mapas sensibles:**
- **Tablas:**
- **Formularios:**
- **Campos de Entrada de datos**
- **Campos de Selección (Menús desplegables)**
- **Áreas de Texto Multilínea:**
- **Marcos**
- **SCRIPT'S**
- **APPLET's Java.**

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Cabeceras:**
  - Existen 6 niveles de cabeceras:

    Cabecera de nivel 1: <H1>Texto de la cabecera</H1>

    Cabecera de nivel 2: <H2>Texto de la cabecera</H2>

    Cabecera de nivel 3: <H3>Texto de la cabecera</H3>

    Cabecera de nivel 4: <H4>Texto de la cabecera</H4>
  - El formato en que se visualizan las cabeceras depende de su nivel, variando:
  - Tamaño de la letra
  - Tipo de resaltado
  - Líneas a saltar antes y después del texto.
    - *Ejemplos:*
    - <h1>cabecera de nivel 1</h1>
    - <h3>cabecera de nivel 3</h3>

Ejercicio 20

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Bloques de texto:**
  - Definen la estructura de un bloque:
    - <P> párrafo
      - Admite el parámetro ALIGN=(left|center|right)
    - <PRE> Texto con formato previo
      - Conjunto de texto que se muestra como se introdujo en el formato original.
    - Esta tag se usaba para hacer tablas en versiones anteriores del lenguaje HTML ahora su utilidad puede reducirse a convertir a HTML, rápida y fácilmente, archivos de correo electrónico entre otros.

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Bloques de texto:**
  - Definen la estructura de un bloque:
  - **<P> párrafo**
    - Admite el parámetro ALIGN=(left|center|right)
  - **<PRE> Texto con formato previo**
    - Conjunto de texto que se muestra como se introdujo en el formato original.
  - Esta tag se usaba para hacer tablas en versiones anteriores del lenguaje HTML ahora su utilidad puede reducirse a convertir a HTML, rápida y fácilmente, archivos de correo electrónico entre otros.

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Bloques de texto:**
  - **<ADDRESS>Dirección**
    - Información sobre el autor del documento, dirección, etc.
  - **<BLOCKQUOTE>Anotación**
    - Sirve para escribir una cita, el texto se presenta indentado y en un formato distinto al del párrafo normal.
  - **<DIV>**
    - **P**ermite agrupar varios bloques de texto en uno solo, heredando todos ellos la alineación especificada mediante el parámetro
    - ALIGN=(left|center|right)

Ejercicios 21

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Elementos generales:**
  - **
 Rotura de línea**
    - Fuerza que se parta una línea de texto independientemente del formato en que se este trabajando.
    - *Extensiones de la etiqueta
*

      <BR CLEAR=LEFT> Busca el primer margen libre *(clear)* a la izquierda.
      <BR CLEAR=RIGHT> Busca el primer margen libre a la derecha.
      <BR CLEAR=ALL> Busca el primer margen libre a ambos lados.
  - **<HR WIDTH= ALIGN= SIZE= > Línea horizontal**
    - WIDTH= Tamaño en puntos o porcentaje
    - ALIGN= Alineación en la pagina: LEFT, RIGTH
    - SIZE= Grosor de la línea.

```
<hr width= "60%">
```

  - **<CENTER> Centrar un texto**
    - Centra en texto en la pagina

```
<center>texto</center>
```

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Etiquetas de resaltado de textos:**
  - **Asociados a distintos tipos de información.**
    - <cite> : cita
    - <code> : ejemplo de código
    - : énfasis
    - <kbd> : entrada de teclado
    - <samp> : muestra
    - : énfasis fuerte
    - <var> : variable
    - <sup> : superíndice
    - <sub> : subíndice
  - **Asociados a distintos tipos de letra.**
    - <b> : letra en negrita
    - <i> : letra inclinada
    - <tt> : letra de maquina de escribir
    - <u> : letra subrayada
    - <big> : aumenta el tamaño de la fuente
    - <small> : disminuye el tamaño de la fuente

Ejercicio 22

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Etiquetas de control de las fuentes de texto:**
  - **<FONT SIZE= COLOR= FACE= >**
    - Propiedades del tipo de letra.
    - SIZE: Tamaño (de 1 a 7, siendo 3 el tamaño por defecto) por asignación (SIZE=4) o con desplazamiento relativo al tamaño base (SIZE=+1)
    - COLOR: Color de la fuente en formato RGB
    - FACE: Nombre de la fuente a utilizar, es admitido por algunos navegadores, pero no esta incluido en la norma HTML 3.2.

```
<font size=+1 color="#008000">texto</font>
```

Ejercicio 23

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Listas**
  - El comienzo de una lista desplaza el margen izquierdo a la derecha, el final de una lista lo devuelve a su posición anterior.
  - **Lista sin ordenar <UL>**
    - Lista de textos, cada entrada comienza por un carácter de señalización (bullet).

```
<ul>
  <li> texto
  <li> texto
. ....
```

  - **Lista ordenada <OL>**
    - Cada elemento de la lista comienza por un numero, igual a su posición en la lista.

```
<ol>
  <li> texto
  <li> texto
. ....
```

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Listas**
  - **Lista sencilla <MENU>**
    - Es una lista en la que no se coloca ningún carácter especial a la izquierda de cada entrada. *(Algunos navegadores lo muestran como si fuera una lista sin ordenar, es decir, con carácter de señalización)*

```
<menu>
  <li> texto
  <li> texto
  .....
```

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Listas**
  - Lista de definiciones: <DL>
    - Cada entrada en la lista tiene dos partes:
      - El término que se define, encabezado por la etiqueta <DT>
      - La definición, encabezada por la etiqueta <DD>

```
<dl>
        <dt>termino1
                <dd>definición1
        <dt>termino2
                <dd>definición2
```

Ejercicio 24

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Hiperenlaces**
  - **Hiperenlace con otro documento:**
    - Son referencias a otro documento o parte de el.

```
<a href="url o marca de destino">.......</a>
```

    - HREF: Dirección Url con la que se enlaza.
    - Define un punto de enlace en una página

```
<a name=nombre del enlace></a>
```

    - NAME: define un nombre en el documento que puede ser destino de un hiperenlace.

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Hiperenlaces**
  - **Hiperenlace hacia otra pagina**

```
<a href="http://www.microsoft.com">La Web de Microsoftl</a>
```

- Establecer un marcador dentro de una pagina

```
<a name="marca1"></a>
```

- Hiperenlace hacia dicho marcador desde la misma pagina

```
<a href="#marca1”>Documentación publica</a>
```

- Hiperenlace a una dirección E-Mail

```
<a href="mailto: dirección de E-mail">Texto del enlace </a>
```

Ejercicio 25

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Inclusión de Imágenes**

```
<img> incluir imagen
<img align=alineación
alt=texto_alternativo
src= url_de_la_imagen
border=ancho del borde
width=ancho en puntos  o porcentaje(%)
height=alto en puntos o porcentaje(%)>
```

ALIGN: Alineación de la imagen respecto a la base de la línea actual.

- TOP
- MIDDLE
- BOTTOM
- RIGHT
- LEFT:

- Ejemplo:

```
<img src="imagen1.jpg" align="left" border=1>
```

Nota: una imagen puede ser utilizada dentro de un hiperenlace en lugar del texto normal.

```
<a href="http://www.ole.es"><img src="imagen1.jpg"
  border="2"></a>
```

Ejercicio 26

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Tablas**
  - Agrupación de casillas en filas y columnas, que nos permiten un diseño de página mas preciso.
  - Una tabla se compone de los siguientes elementos:
    - definición de la tabla. <table>
    - un título: <caption>
    - definición de fila: <tr>
    - definición de cabecera de columna: <th>
    - definición de casilla: <td>

EJEMPLO DE TABLA

```
<TABLE>
        <TR>
                <TH>Head1</TH> <TH>Head2</TH> <TH>Head3</TH>
        </TR>
        <TR>
                <TD>A</TD> <TD>B</TD> <TD>C</TD>
        </TR>
        <TR>
                <TD>D</TD> <TD>E</TD> <TD>F</TD>
        </TR>
</TABLE>
```

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Tablas**
  - Etiqueta <table></table>
    - Señala el inicio y final de una tabla. Sus atributos son:
      - **Align** Establece la alineación de la tabla o texto mediante ALIGN=LEFT o ALIGN=RIGHT
      - **Bgcolor** Establece el color de fondo de las celdas de la tabla
      - **Border** Determina el ancho del borde en pixeles
      - ***BorderColor*** *Asigna un color al borde*
      - ***BorderDark*** *Determina el color de la parte oscura de un borde de 3 dimensiones*
      - ***BorderLight*** *Asigna el color de la parte clara de un borde de 3 dimensiones*
      - **Caption** Especifica el titulo para la tabla
      - **Cellpadding** Establece la cantidad de espacio libre junto al contenido de una celda
      - **Cellspacing** Asigna la cantidad de espacio entre las celdas de una tabla
      - **Width** Determina el ancho de la tabla en píxeles o en un porcentaje

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Tablas**
  - Etiqueta <th> </th>
  - Indica al navegador cliente que exhiba el texto como un encabezado en la primera fila de una tabla. Atributos principales.
    - Colspan especifica el número de celdas que cubre el encabezado
    - Align Determina la posición del texto del titulo
    - Etiqueta <tr> </tr>
    - Indica al navegador que exhiba el texto dentro de una fila; puede también interpretarse como la etiqueta que define filas.
    - Align Alineación del texto/objetos en toda la fila

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Tablas**
  - Etiqueta <td> </td>
    - La etiqueta de datos de la tabla, es la que identifica a las columnas o celdas específicas de una tabla. Atributos principales:
      - **Align** Alineación del texto/objeto de la celda
      - **Bgcolor** Color de fondo de la celda
      - **Background** imagen de fondo de una celda
      - **Width** Ancho de la celda/columna con respecto al ancho de la tabla
    - Solo precisa definir el ancho en la primera celda de la columna.
    - Recuerde que dentro de una celda, usted puede insertar desde texto o un gráfico hasta una tabla entera.

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Tablas**

```
<table width=80% align=center border=3>
   <tr>
      <th colspan=3>Directorio Telef&oacute;nico</th>
   </tr>
      <tr align=center>
      <td width=40% bgcolor="#C0C0C0"> Nombre </td>
      <td width=30% bgcolor="#C0C0C0"> Teléfono </td>
      <td width=30% bgcolor="#C0C0C0"> E-Mail </td>
   </tr>
   <tr>
      <td>Jos&eacute; Rodr&iacute;guez </td>
      <td> 223454 </td>
      <td> jose@prueba.com.bo</td>
   </tr>
   <tr>
      <td> Carolina Nu&ntilde;ez </td>
      <td> 453444 </td>
      <td>carolina@prueba.com.bo</td>
   </tr>
</table>
```

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Tablas**

  Ejercicio 27

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Formularios**

tu usuario: tu contraseña:

Información a recibir:
☐ manual de html ☐ programa editor ☐ archivo de ejemplos

Tu edad : ○ menos de 20 años ○ entre 20 y 40 años ○ mas de 40 años

Como encontraste mi página : de casualidad

Tus comentarios:

enviar borrar

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Formularios**

```
<form action=url
  method=método de envío
  enctype=método de codificación de la información>
  campos de entrada, selección y áreas de texto
……
</form>
```

- action = “programa” : Indica el programa que va a “tratar” a las variables que se envíen con el formulario.
- method = POST / GET: indica el método según el que se transferirán las variables.
- Enctype =: Indica el modo de cifrado de la información. (por defecto: enctype=“text/plain”).
- **Ejemplo**

```
<form action = "mailto: prufo@olemail.es" method = post
  enctype="text/plain"> …….</form>
```

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Formularios**
  - *Campos de Entrada de datos*
    - Se utiliza la directiva <INPUT>. Esta directiva tiene el parámetro type que indica el tipo de variable a introducir y name que indica el nombre que se le dará al campo
      - **type=** text **name** = campo : Indica que el campo a introducir será un texto. Sus parámetros son :
        - maxlenght = numero : Numero máximo de caracteres a introducir en el campo.
        - size = numero : Tamaño en caracteres que se mostrará en pantalla.
        - value = "texto" : Valor inicial del campo. Normalmente será " ", o sea, vacío.

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Formularios**
  - *Campos de Entrada de datos*
    - Ejemplo:

```
tu usuario:<input type = text name =
  "nombre" size = "30" >
```

    - Salida

tu usuario:

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Formularios**
  - *Campos de Entrada de datos*
    - type = password name = campo
      - Indica que el campo será una palabra de paso. Mostrará asteriscos (*) en lugar de las letras escritas. Sus parámetros opcionales son los mismos que para text.
  - Ejemplo:

```
tu contraseña: <input type = password name
  = clave size = 8 >
```

  - *Salida*

tu contraseña:

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Formularios**
  - *Campos de Entrada de datos*
    - type = checkbox name = campo
      - El campo se elegirá marcando una casilla. Se permite marcar varias casillas. Los valores de las casillas serán indicados por:
        - value = “valor”
        - checked :La casilla aparecerá marcada por defecto.

- **Ejemplo**

```
Informaci&oacute;n a recibir:<br>
<input type = checkbox name = archivo value = "html" > manual de html
<input type = checkbox name = archivo value ="editor" > programa editor
<input type = checkbox name = archivo value ="ejemplo" > archivo de ejemplos
```

Información a recibir:
☐ manual de html ☐ programa editor ☐ archivo de ejemplos

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Formularios**
  - *Campos de Entrada de datos*
    - type = radio name = campo
      - El campo se elegirá marcando una casilla. Solo permite marcar una sola de las casillas. Los valores de las casillas serán indicados por: value = "valor"

Ejemplo

```
Tu edad : <input type = radio name = edad value = "-20" > menos de 20 años
<input type = radio name = edad value = "20-40" > entre 20 y 40 años
<input type = radio name = edad value = "+40" > mas de 40 años
```

***Salida*:**

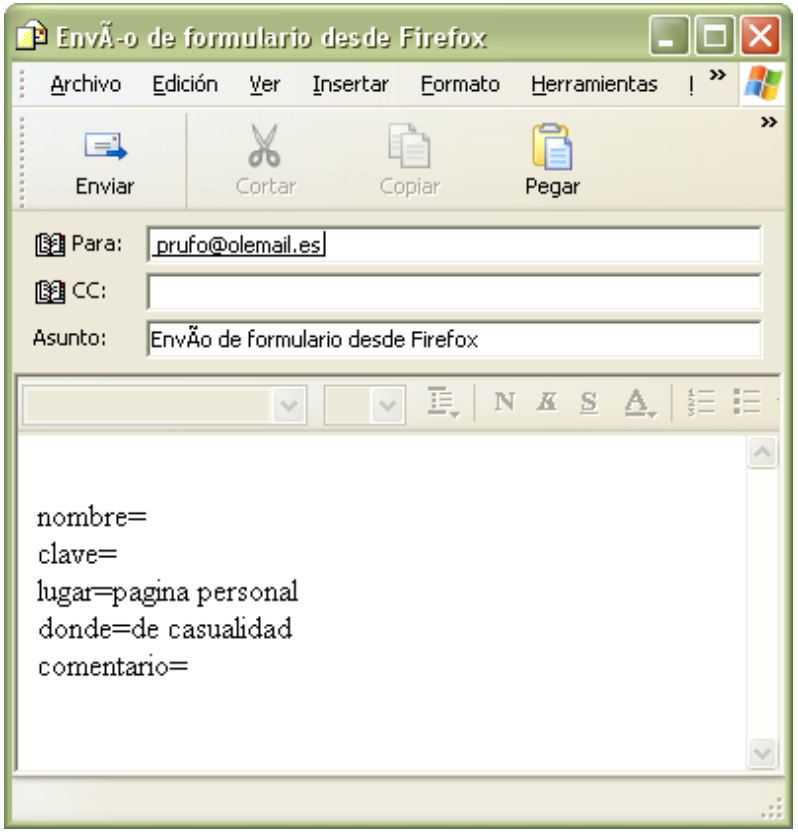
Tu edad : ○ menos de 20 años ○ entre 20 y 40 años ○ mas de 40 años

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Formularios**
  - *Campos de Entrada de datos*
    - type = hidden name = campo
      - El usuario no puede modificar su valor, ya que el campo no es visible. Se manda siempre con el valor indicado por el parámetro: value = "valor"

Ejemplo

```
<input type = hidden name
  = lugar value = "pagina
  personal" >
```



CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Formularios**
  - *Campos de Entrada de datos*
    - type = submit
      - Representa un botón. Al pulsar este botón la información de todos los campos se envía al programa indicado en <FORM>. Tiene el parámetro value = "texto" que indica el texto que aparecerá en el botón.

Ejemplo

```
<input type = submit value = "enviar" >
```

***Salida*:**

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Formularios**
  - *Campos de Entrada de datos*
    - type = reset
      - Representa un botón. Al pulsar este botón se borra el contenido de todos los campos. El parámetro value = "texto" indica el texto que aparecerá en el botón.

Ejemplo

```
<input type = reset value = "borrar" >
```

***Salida*:**

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Formularios**
  - *Campos de Selección (Menús desplegables)*
    - Este tipo de campos despliegan una lista de opciones, entre las que debemos escoger una o varias. Se utiliza para ellos la directiva <SELECT> </SELECT> Sus parámetros son :
      - **name** = campo : Nombre del campo
      - **multiple** : Permite seleccionar más de un valor para el campo.
      - **disabled** : La lista solo se visualiza. El usuario no puede seleccionar.
      - Las diferentes opciones de la lista se indican con la directiva <OPTION>. Sus parámetros son :
      - **value** = valor: Valor a enviar si se selecciona el elemento. Si no esta se devuelve el texto de la opción.
      - **selected** : La opción aparece seleccionada.
      - **disabled** : La opción no se puede seleccionar

Como encontraste mi página : de casualidad

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Formularios**
  - *Campos de Selección (Menús desplegables)*

Ejemplo

```
Como encontraste mi página:
<select name = donde >
      <option>de casualidad
      <option>por el buscador ole
      <option>por el buscador yahoo
      <option>me la comentaron
</select>
```

- ***Salida*:**

Como encontraste mi página : de casualidad

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Formularios**
  - *Áreas de Texto Multilínea:*
    - Representa un campo de texto de múltiples líneas. Normalmente se utiliza para que se incluyan en él comentarios. La directiva usada es <TEXTAREA> </TEXTAREA>. Sus parámetros son:
      - name = campo : Nombre del campo.
      - cols = num: Numero de columnas de texto visibles.
      - rows = num: Numero de filas de texto visibles.

Tus comentarios:

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Formularios**
- *Áreas de Texto Multilínea:*
- **Ejemplo**

```
Tus comentarios:
<br>
<textarea name = comentario rows = 5 cols =
  40></textarea>
```

- ***Salida***

Tus comentarios:

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Formularios**
- *Áreas de Texto Multilínea:*
- **Ejemplo**

```
Tus comentarios:
<br>
<textarea name = comentario rows = 5 cols =
  40></textarea>
```

- ***Salida***

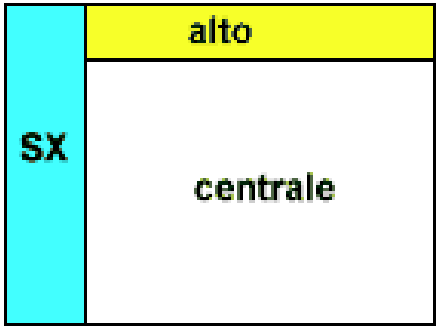
Tus comentarios:

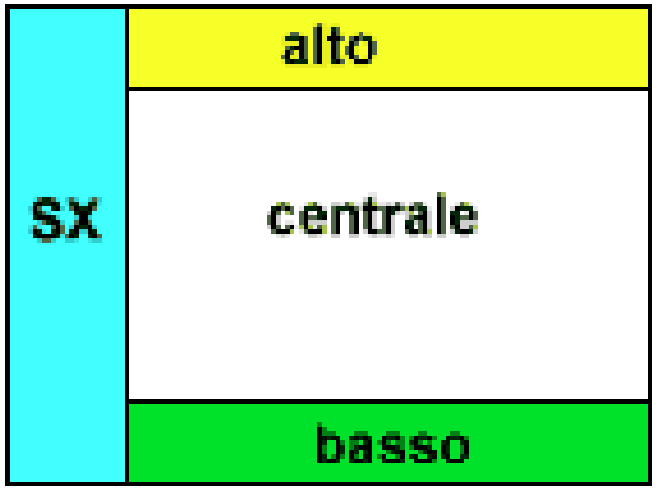
CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Formularios**
  - Ejercicio 28

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Frames o Marcos**





CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Frames o Marcos**
  - Las frames es una técnica para subdividir la pantalla del navegador en diferentes ventanas. Cada una de estas ventanas se podrá manipular por separado, permitiéndonos mostrar en cada una de ellas una página Web diferente.
  - Muy útil para, por ejemplo, mostrar permanentemente en una ventana los diferentes contenidos de nuestra página, y en otra ventana mostrar el contenido seleccionado.
  - Para definir las diferentes subventanas o frames se utilizan las directivas <FRAMESET> </FRAMESET> y <FRAME>.
  - La directiva <**FRAMESET**> indica como se va a dividir la ventana principal
    - **<frameset rows** = "40%,60%">
    - **<frameset cols**= "25%,*,25%">

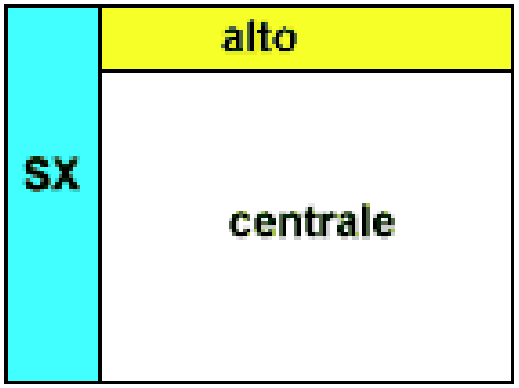
CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Frames o Marcos**
  - **name** = “nombre” : Indica el nombre por el que nos referiremos a esa subventana.
  - **src** = “URL” : La ventana mostrará en principio el contenido del documento HTML que se indique.
  - **marginwidth** = num. : Indica el margen izquierdo y derecho de la subventana en puntos.
  - **marginheight** = num : Indica el margen superior e inferior de la subventana en puntos.
  - **scrolling** = “yes / no / auto” : Indica si se aplica una barra de desplazamiento a la subventana en el caso de que la página que se cargue en ella no quepa en los límites de la subventana. el valor “yes” muestra siempre la barra de desplazamiento, “no” no la muestra nunca (la zona de la página que no quepa en la subventana no la veremos), y “auto” la muestra solo en caso de que sea necesario para poder ver la página.
  - **noresize** : Si se indica este parámetro, el usuario no podrá “redimensionar” las subventanas con el navegador. Un usuario que este viendo una pagina con frames puede redimensionarlas seleccionando un borde de la subventana con el cursor y desplazándolo.
  - **Frameborder**=”0/1”: Indica si deseas que tenga bordes la página

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Frames o Marcos**
  - Se pueden crear marcos dentro de marcos, como en el ejemplo siguiente

```
<frameset cols="120,*">
        <frame name="sx" src="sx.html">
        <frameset rows="100,*">
                <frame name="alto" src="alto.html">
                <frame name="central" src="central.html">
        </frameset>
</frameset>
```



CUERPO DEL DOCUMENTO

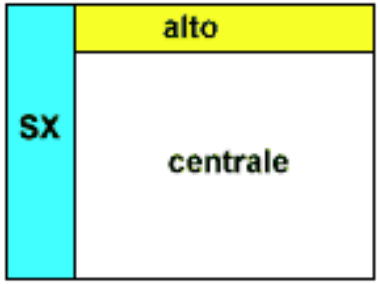
- **Frames o Marcos**
  - Los navegadores que no soportan la característica de subventanas no mostrarán nada de lo indicado con estas directivas.
  - Es por ello que existe una directiva llamada <NOFRAMES> </NOFRAMES>.
  - Todo los indicado entre esta directiva será lo que muestren los navegadores sin capacidad para visualizar Frames.
  - Los navegadores que soporten Frames obviaran las directivas incluidas entre <NOFRAMES> </NOFRAMES>. Esta etiqueta irá dentro de "frameset"

```
<noframes>
  En caso que su navegador no soporte marcos, <br>
     este es un ejemplo de la divisi&oacute de la pantalla
  por medio de frames
</noframes>
```

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Frames o Marcos**
- **Ejercicios Frames1.html:**

```
<html>
   <head>
         <title> Frames1 </title>
   </head>
         <FRAMESET rows="80,*">
                  <frame
   name="alto" src="alto.html">
                  <frame
   name="central"
   src="central.html">
   </FRAMESET>
</html>
```



Central.html

```
<html>
   <head>
         <title> Central </title>
   </head>
   <body bgcolor="white">
   <center>central</center>
   </body>
</html>
```

- **alto.html:**

```
<html>
   <head>
         <title> Central </title>
   </head>
   <body bgcolor="white">
   <center>central</center>
   </body>
</html>
```

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Frames o Marcos**
  - Link en una página con marcos. ¿En qué subventana lo mostramos?
  - Debemos indicarle al navegador en que subventana queremos que se muestre. (Por defecto se mostrará en la ventana donde se encuentre el enlace)
  - <A href= "URL" **tarjet=** > </A>. Este parámetro se llama target y puede tener los siguientes valores :
    - target = "nombre_ventana" : Muestra el hiperenlace en la ventana cuyo nombre se indica.
    - target = "_blank" : Abre una nueva copia del navegador y muestra el hiperenlace en ella.
    - target = "_self" : Se muestra el hiperenlace en la subventana activa.
    - target = "_parent" : El hiperenlace se muestra en el <FRAMESET> definido anteriormente al actual. Si no hay ningún <FRAMESET> anterior se muestra a pantalla completa suprimiendo todas las subventanas de la pantalla.
    - target = "_top" : Suprime todas las subventanas de la pantalla y muestra el hiperenlace a pantalla completa.

```
<A href= "http://www.google.com/" target = "dx"> google
  en dx </a>
```

CUERPO DEL DOCUMENTO

- **Frames o Marcos**
  - Ejercicio 29

HTML5

- **DOCTYPE**
  - Anteriormente en la versión 4 del estándar se tenían varios Doctypes, por ejemplo:
  - `<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"`
  - `"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">`
  - Ahora, con la nueva versión de este lenguaje solo necesitaríamos añadir el siguiente
  - `<!DOCTYPE html>`

HTML5

- **CHARSET**
  - Antes para definir la codificación de caracteres de tu sitio, debías especificar el siguiente código:
  - <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  - Ahora es mucho más fácil, solo debes añadir lo siguiente:
  - <meta charset="utf-8">

HTML5

- **LANG**
  - Ya no es necesario utilizar los atributos *xlmns* o *xml:lang* en la etiqueta *html*, como antes:
  - `<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="es">`
  - Ahora en HTML5 solo es necesario especificar lo siguiente, para un sitio cuyo lenguaje es el español:
  - `<html lang="es">`

HTML5

- **No se especifican tipos de scripts o estilos**
  - Anteriormente todas las asociaciones hacia un script o estilo externo debían especificar el tipo de archivo asociado con el atributo *type*, como:
  - `<link rel="stylesheet" href="stylesheet.css" type="text/css" />`
  - `<script type="text/javascript" src="script.js"></script>`
  - Ahora no es necesario hacer eso, con lo cual el código quedaría así:
  - `<link rel="stylesheet" href="stylesheet.css">`
  - `<script src="script.js"></script>`

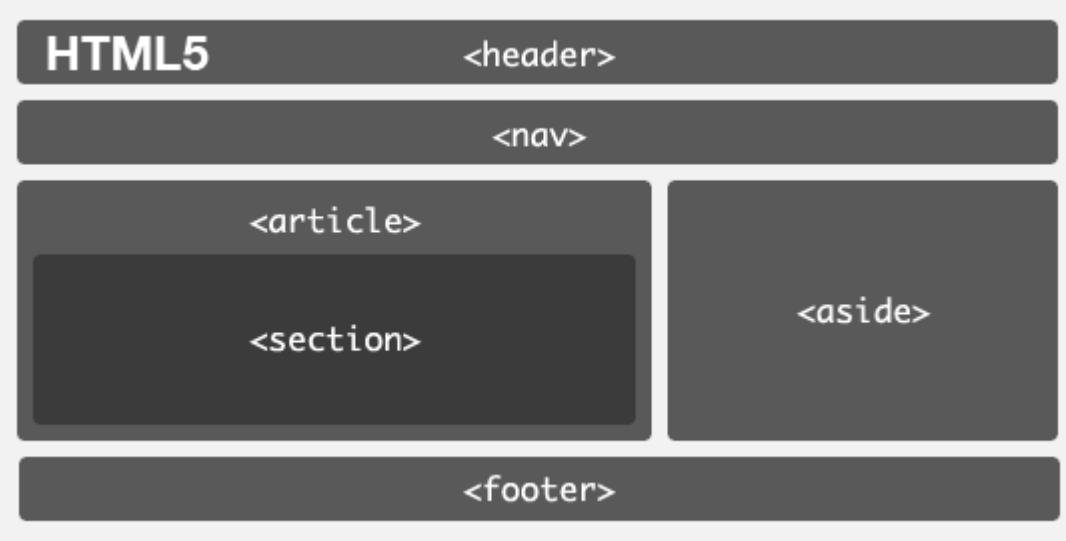
HTML5

- **No es necesario cerrar etiquetas o comillas**
  - Ya no es necesario rodear con comillas a tus atributos, como tampoco es necesario cerrar tu elementos:
  - `<li class=laclase> Elemento de la lista`
  - Si quieres puedes hacer lo anterior, HTML5 te lo permite, pero **si prefieres un código mejor estructurado deberías hacerlo como antes**:
  - `<li class="laclase">Elemento de la lista.</li>`
  - Además los elementos vacíos como *link*, *img*, etc. ya no es necesario que lleven "/" al final de la etiqueta:
  - Antes:
  - `<link rel="stylesheet" href="stylesheet.css" type="text/css" />`
  - `<img src="imagen.jpg" alt="Descripción de la imágen."/>`
  - Después:
  - `<link rel="stylesheet" href="stylesheet.css">`
  - `<img src="imagen.jpg" alt="Descripción de la imágen.">`

HTML5

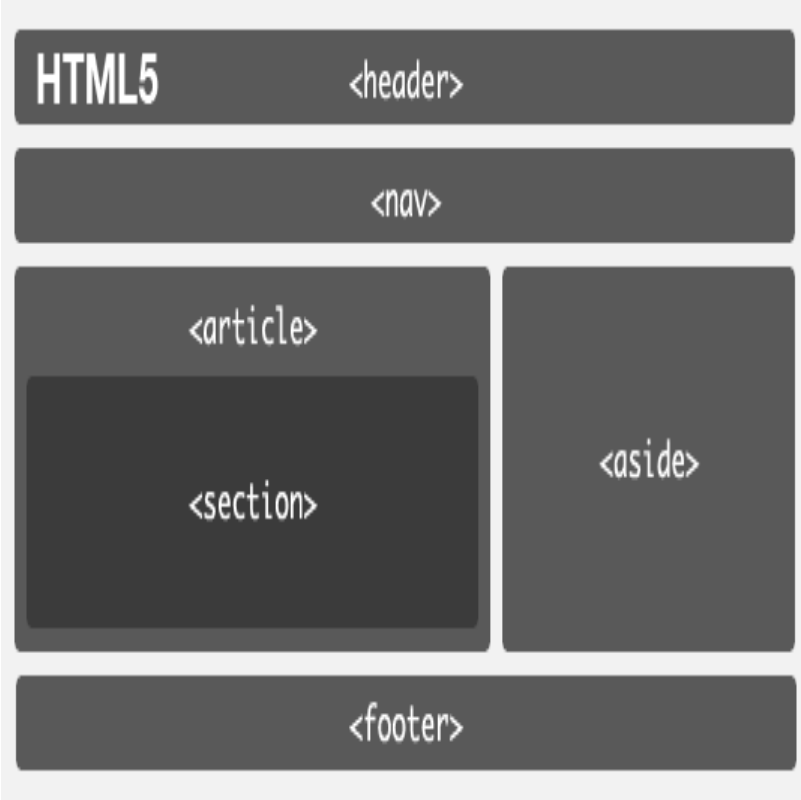
- **Elementos no soportados en HTML5**
  - Los siguientes elementos ya no son soportados en HTML5: <acronym>, <applet>, <basefont>, <big>, , <dir>, <font>, <frame>, <frameset>, <noframes>, <s>, <strike>, <tt>, <u> and <xmp>.
  - Cambios en HTML5: http://es.wikipedia.org/wiki/HTML_5

HTML5



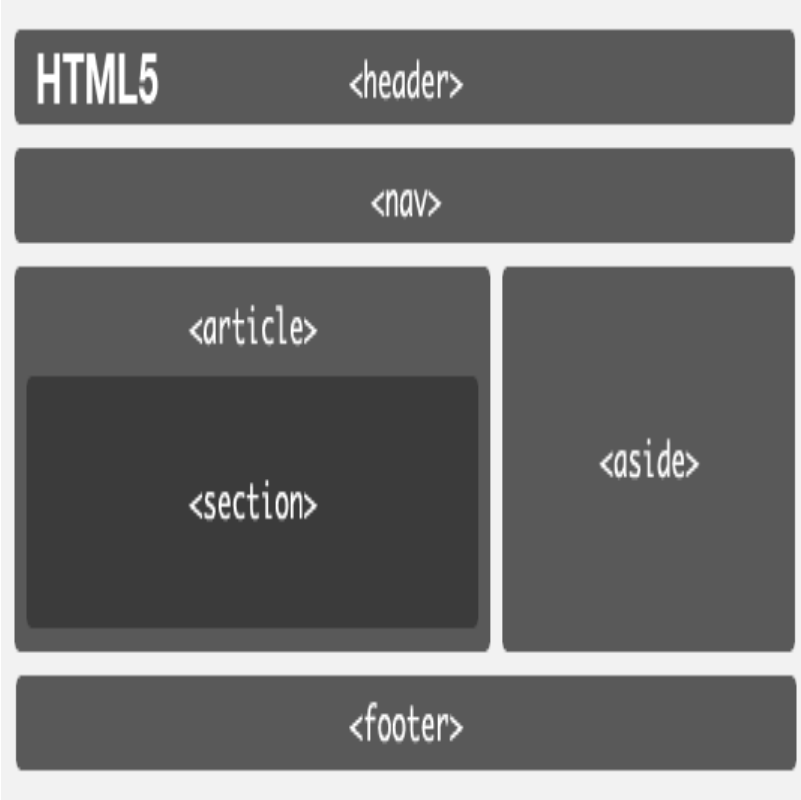
HTML5

- **<header>** para indicar el bloque contenedor de la cabecera (bloque superior de información) que suele haber siempre en las páginas, también se puede usar en otros puntos del sitio.
- **<footer>** Agrupador de elemento al final de otro. Por norma general los sitios web tienen un pie de página en el que se indican datos legales y similares, y esta podría ser la principal función, aunque no está pensado para que sea la única..
- **<nav>** representa la sección de la página orientada a la navegación. Este elemento es *el que agrupa los enlaces*. Y se vende como eso, un *section* especial para los enlaces, tanto salientes como internos. Aun así, no todos los enlaces han de estar agrupados en este elemento, sino sólo aquellos grandes bloques que incluyan enlaces.



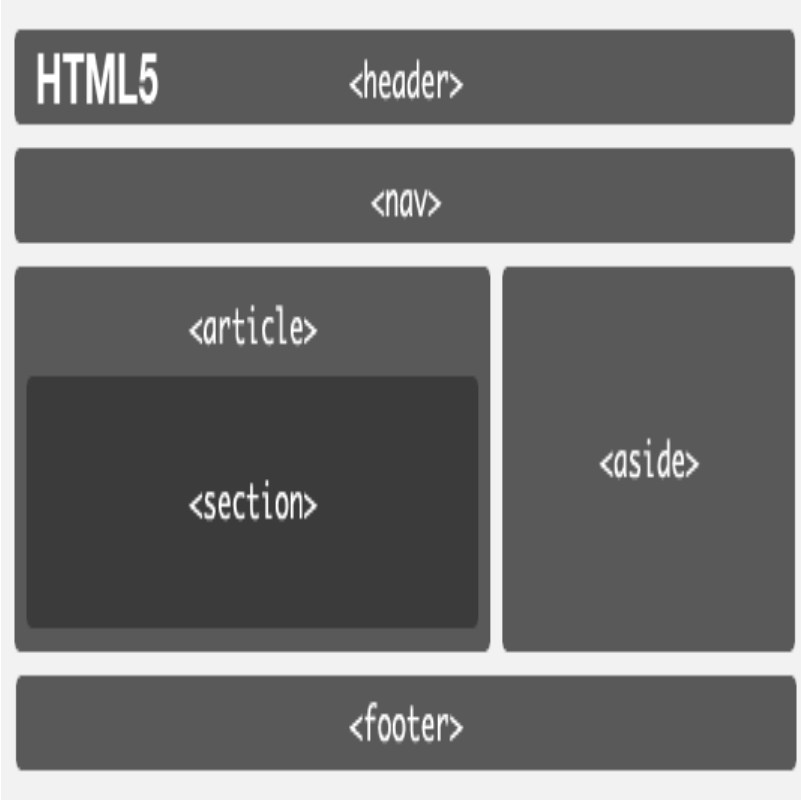
HTML5

- **<article>** nueva etiqueta para definir bloques de contenidos.
- **<section>** definición de una sección del sitio una página de noticias tendría un gran *article* con un primer *section* especial, luego tendría otro gran *section* que vendría a ser el artículo en sí, y unos cuantos más como podrían ser los elementos relacionados, fichas relacionadas, adjuntos como imágenes o vídeoS
- **<aside>** el aside viene a ser "la barra lateral" de toda la vida. Digamos que, por norma general, este bloque incluirá la zona de navegación del sitio web, las categorías, opciones o como queramos llamarlo… Es el contenido que, página a página dentro del sitio web se repite junto a la cabecera y el pie) e intuyo que los buscadores le darán menos peso a este bloque ya que notarán que es "contenido duplicado" y que no tiene utilidad a la hora de posicionar.



HTML5

- **<address>** : Hasta ahora en este elemento se indicaban direcciones postales y cosas de este estilo… pero ahora la indicación del W3C ha variado y nos piden que no incluyamos esa información, sino que se utilice como elemento añadido (como un *section* especial) en el que se den datos de contacto del sitio entero o del *article* en cuestión.
- **<hgroup>** agrupar un conjunto de encabezados en un sólo bloque para que puedan ser manejados como una unidad. Cuando mencionamos la palabra encabezado nos estamos refiriendo nada más y nada menos que las etiquetas que van de h1 a h6, y que nos sirven para darle un formato a los títulos de nuestros artículos, entradas o nombres lo que hace resaltarlos del resto del texto



HTML5

```
<!DOCTYPE html>
  <html>
    <head>
      <title> Una página HTML simple </title>
    </head>



    <body>
      <header>Header
        <nav>
             <a href="#">Algún enlace de
                navegación</a>
             <a href="#">Algún enlace de navegación
                adicional</a>
             <a href="#">Un tercer enlace de
                navegación</a>
        </nav>
      </header>
```

```
<section>
  <article>
    <p> Esta es una sección importante del
   contenido de la página.Tal vez una
   publicación en blog.</p>
      <aside>
        <p> Este es un aparte de la primera
   publicación en blog. </p>
      </aside>
  </article>

  <article>
    <p>Esta es una sección importante del
   contenido de la página. Tal vez una
   publicación en blog. </p>
  </article>
</section>



<footer>Footer</footer>
  </body>
</html>
```

HTML5

- **Hacer contenido editable**
  - Esta característica permite editar cualquier parte del texto contenido dentro del elemento con este atributo. Solo debes añadir:
  - contenteditable="true" Al elemento que quieras hacer editable, por ejemplo:

```
<body>
  <h2> Lista </h2>
  <ul contenteditable="true">
    <li> Elemento #1</li>
    <li> Elemento #2</li>
    <li> Elemento #3</li>
  </ul>
</body>
```

HTML5

- **Atributo requerido**
  - Ahora los formularios permiten el atributo ‘required‘ para especificar que un campo es requerido. Esto significa que los datos del formulario no serán enviados si el campo marcado como requerido está vacío. Puedes utilizar este atributo de dos formas:

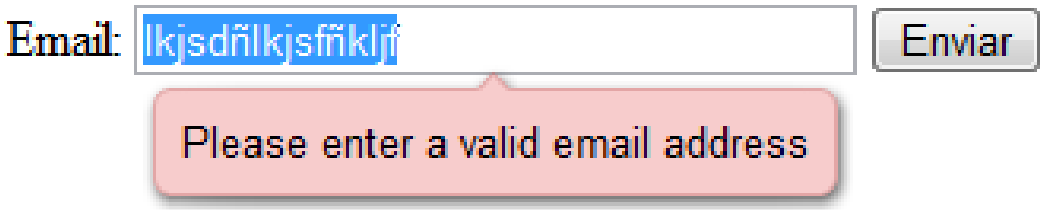
```
<input type="text" name="Input1" required>

<input type="text" name="Input1"
  required="required">
```

HTML5

- **Campo para email**
  - Si se aplica el tipo email (type="email")en un campo de un formulario, el navegador solo permitirá ingresar direcciones de email en dicho campo. Este atributo solo sirve, por ahora, en pocos navegadores.

```
<form action="" method="get">
  <label for="email">Email:</label>
  <input id="email" name="email"
  type="email" />
  <button type="submit"> Enviar </button>
</form>
```



HTML5

- **El atributo *placeholder***
  - Este atributo permite rellenar el campo con un valor predeterminado y una vez que el usuario hace clic en el campo este valor desaparece. Por el momento, este atributo solo sirve en algunos navegadores.
  - <input name="email" type="email" placeholder="dacj@trazos-web.com" />

HTML5

- **Uso de expresiones regulares**
  - Si deseas que en un campo de un formulario solo se puedan escribir solo un número máximo de caracteres, o solo mayúsculas, etc., esto lo puedes hacer mediante expresiones regulares utilizadas directamente en el código HTML:

```
<form action="" method="post">
   <label for="username">Nombre de Usuario: </label>
      <input type="text"
      name="username"
      id="username"
      placeholder="4 <> 10"
      pattern="[A-Za-z]{4,10}"
      required>
   <button type="submit">Enviar </button>
</form>
```

- El anterior código haría que el campo solo acepte un texto de máximo 10 caracteres, mínimo 4 y solo letras tanto mayúsculas como minúsculas.

HTML5

<audio> : para la inclusión de elementos de audio

```
<audio controls>
   <source src="sound.ogg"
   type="audio/ogg" >
   <source src="sound.mp3"
   type="audio/mp3" >
   </audio>
```

Soporte de formatos					
	Formato IE 8	Firefox 3.5	Chrome 3.0	Opera 10.5	Safari 3.0
Ogg	**no**	**si**	**si**	**si**	**No**
MP3	**no**	**no**	**no**	**si**	**Si**
Wav	**no**	**si**	**si**	**no**	**si**

<video> : para la inclusión de elementos de video

```
<video width="640" height="360"
   src="/demo/google_main.mp4?2"
   autobuffer><div class="video-
   fallback"><br>You must have
   an HTML5 capable
   browser.</div></video>
```

Si usas IE8 o inferiores:

```
<video controls width="360" height="240" poster="poster.jpg">
        <source src="archivo.ogv" type="video/ogg" />
        <source src="archivo.mp4" type="video/mp4" />
        <object type="application/x-shockwave-flash" width="360" height="240"
        data="player.swf?file=archivo.mp4">
                <param name="movie" value="player.swf?file=archivo.mp4" />
         </object>
</video>
```

HTML5

- **<command> para mostrar comandos que el usuario puede ejecutar (también se puede usar button ya que command a veces no lo permite el navegador)**

```
<menu>
  <command onclick="alert('Hola Mundo')">¡Click Aqui!</command>
</menu>
```

- Define un botón de comando, como un botón de radio, una casilla de verificación o un botón.
- El elemento de mando sólo es visible si está dentro de un elemento del menú. Si no, no se mostrará, pero se puede utilizar para especificar un atajo de teclado.
- Atributos

Atributo	Value	Descripción
checked	checked	Define si el command está activado o no. Utilice sólo si el tipo es de selección múltiple.
disabled	disabled	Define si el command está disponible o no.
icon	*url*	Define la dirección URL de una imagen para mostrar que el command.
label	*text*	Define la etiqueta visible para el command
radiogroup	*groupname*	Define el nombre del grupo de este command. Use sólo si el tipo es la radio
type	checkbox command radio	Define el tipo de command. El valor por defecto es ”command”

HTML5

- <**details**> muestra información adicional si el usuario lo demanda

```
<details>
<summary>Copyright 1999-2011.</summary>
<p>All pages and graphics on this web
 site are the property of the company
 Refsnes Data.</p>
</details>
```

(Google chrome)

HTML5

- <**dialog**> tag para definir diálogos y conversaciones entre varias personas, por ejemplo transcripciones del Chat

```
<dialog open>
 <dt> Bounty hunter
 <dd> You're wanted, Wales.
 <dt> Outlaw Josey Wales
 <dd> Reckon I'm right popular. You a bounty hunter?
 <dt> Bounty hunter
 <dd> A man's got to do something for a living these
  days.
 <dt> Outlaw Josey Wales
 <dd> Dyin' ain't much of a living, boy.
</dialog>
```

HTML5

- <**figure**> podrás usarlo para asociar con un caption un contenido incrustado, como por ejemplo gráficos o vídeo
- html4

```
<img src="/images/dir" alt="About Website Image" />
<p>Image of Website. </p>
```

Desafortunadamente no hay una manera de asociar el epígrafe al tag <image>.

Html5 soluciona este inconveniente con el tag <figure> en conjunto con el tag <figcaption>

```
<figure>
   <img src="imagenes/imagen 1" alt="About image" />
   <figcaption>
      <p>This is an image of something interesting.</p>
   </figcaption>
</figure>
```

HTML5

- <**keygen**> define una clave generada en un formulario. Cuando el formulario es enviado, la clave privada es almacenada y la clave publica se envía al servidor.

```
<form action="mailto:direccion@correo.com"
  method="post">
   Username: <input type="text" name="usr_name" />
   Encryption: <keygen name="security" />
   <input type="submit" />
</form>
```

HTML5

- <**meter**> usado para representar medidas, por ejemplo el tamaño del disco usado.

```
<meter value="2" min="0" max="10"></meter>
2 out of 10<br/>
<meter value="0.6"></meter>
60%
```

- <**mark**>: Esta etiqueta sirve para resaltar un texto. Puede ser útil cuando un usuario realiza una búsqueda, para resaltar la palabra o frase buscada en el sitio web:

```
<h3> Resultados de la búsqueda </h3>
<p>Seguro ya habrás escuchando en los últimos
  meses del <mark>HTML5</mark>, el nuevo
  estándar. </p>
```

(google chrome)

HTML5

- <**progress**> implementación de una barra de progreso durante la realización de un proceso o tarea

```
Downloading now. Progress...
<progress value="250" max="1000">
<span id="downloadProgress">35</span>%
</progress>
```

(google chrome)

HTML5

- <**source**> define recursos multimedia

```
<audio controls="controls">
    <source src="song.ogg" type="audio/ogg" />
    <source src="song.mp3" type="audio/mpeg" />
  Your browser does not support the audio element.
  </audio>
```

- <**summary**> define una cabecera o un detalle de algun elemento

```
    <details>
        <summary>HTML 5</summary>
         Through this document you will get great
  assistance to use summary tag and will teach you
  effective ways to learn about HTML 5 easily.
      </details>
```

- <**time**> información sobre tiempos o fechas

```
    We arrived at <time>09:00</time>
```

HTML5

- **FORMULARIOS**
- **http://mosaic.uoc.edu/ac/le/es/m8/ud3/index.html**

Validadores

- **Validador de la W3C:**
- http://validator.w3.org/#validate_by_upload